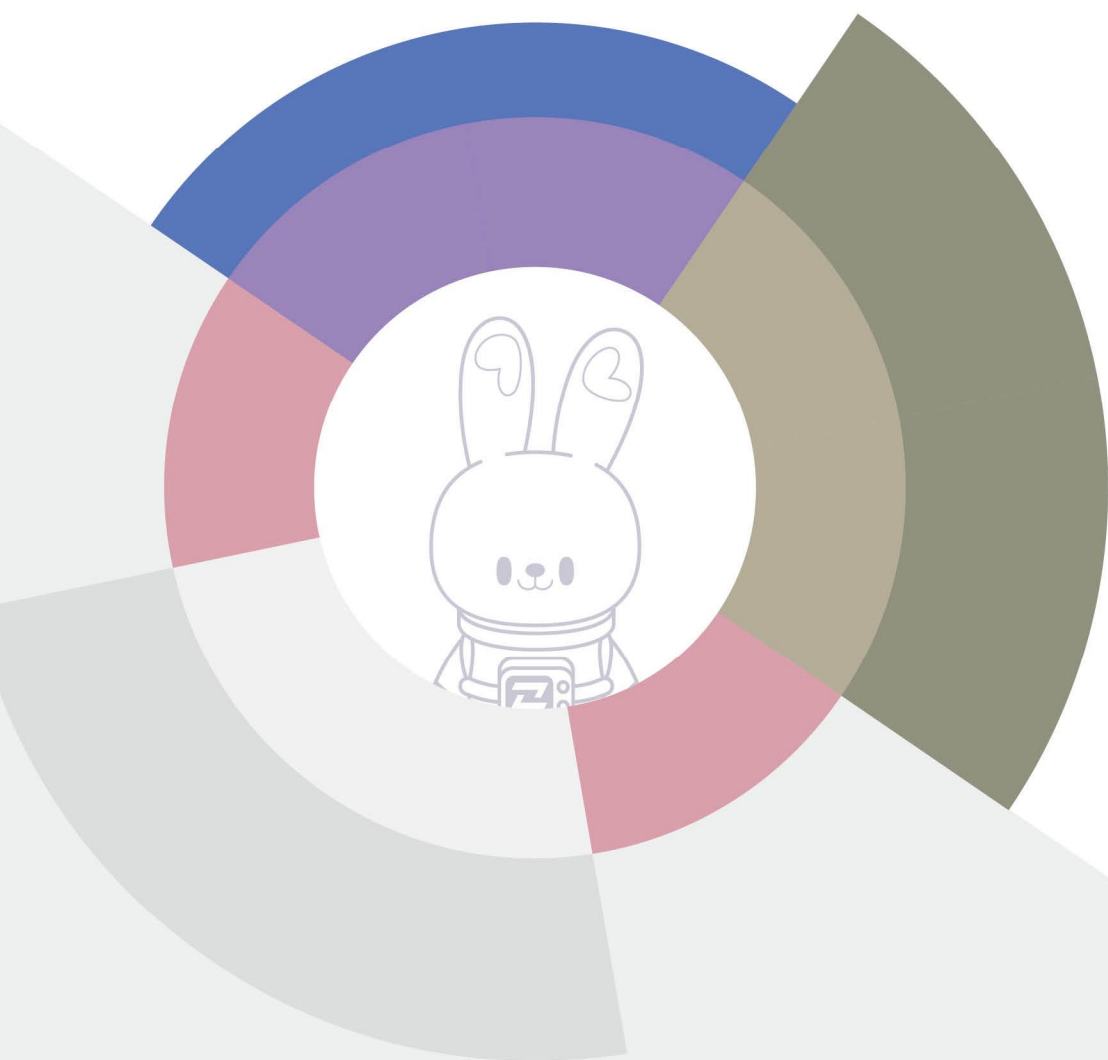


01

GYEONGSANGNAMDO
BIG DATA CENTER

경남 제조업특화시군 산업활력 진단 분석



01

경남 제조업특화시군 산업활력 진단 분석

자체발굴

경남빅데이터센터 팀장 이 현 기

요 약

본 분석은 경남 제조업 특화 6개 시군(창원·진주·통영·사천·거제·고성)과 비교군 2개 시군(양산·김해)을 대상으로, KICOX 산업단지 가동률·KT 통신인구·KB카드 소비 3종 민간·공공 데이터를 융합하여 '복합 산업활력지수'를 산출하고 시군별 산업 생태계 건전성을 진단하였다.

분석 결과, 고성군(복합지수 0.971)·사천시(0.608)가 1~2위를 기록하며 남서부 경남의 산업 성장축으로 확인되었다. 항만 물류 및 항공우주 특화 산단이 인구 유입·소비·생활 인구를 동반 견인하는 균형형 고활력 구조가 나타났다. 반면 창원시(-0.159)·거제시(-0.215)는 하위권에 그쳤으며, 가동률 100%에도 최하위를 기록한 거제시의 사례는 단일 가동률 지표로는 지역 산업 활력을 온전히 평가하기 어려울 수 있음을 시사한다.

거제시는 가동률이 높지만 생산연령 순유입률·소비지수·주야간 생활인구 비율이 모두 음(-)의 Z-score로 나타나 산업 가동과 지역경제 활력 간 괴리가 확인되었다. 창원시는 가동률·소비지수는 평균권이나 순유입률·주야간 생활인구 비율이 약세로 나타나 경남 최대 제조 도시의 규모가 복합 활력으로 충분히 연결되지 못하는 구조가 관측되었다.

이번 분석에서 구축된 복합 산업활력지수 산출 체계는 분기·연도별 정기 재산출이 가능한 모니터링 프레임으로 활용될 수 있으며, 시군별 맞춤형 산업 진흥 전략 수립 및 정책 효과 추적의 기초 자료로 제공될 수 있다.

I

분석개요

추진배경

- 경상남도는 창원·진주·거제 등 국가산업단지 중심 제조업 거점으로 전국 제조업 생산의 약 10%를 담당하고 있음
- 조선(거제·통영)·기계(창원)·항공우주(사천·진주) 등 주력 업종의 구조 변화가 가속화되며 산업 활력 저하 우려 심화
- 생산연령 인구(20~59세) 이탈과 소비 위축이 산업단지 가동률 변화와 복합적으로 작용하는 다차원 진단 필요성 존재
- KICOX 단일 가동률 지표만으로는 인구 유입·소비 활력 등 실질 생태계 건전성 파악이 불가능함
- 본 분석에서는 KICOX·KT·KB국민카드 3개 데이터소스를 융합한 제조업 특화 복합 진단 기반 구축을 추진함

분석 필요성 및 목적

- 산업단지 가동률·생산연령 이동인구·소비 활력·주야간 생활인구 비율 4개 차원을 통합한 복합 산업활력지수 개발 필요
- 비교군(양산·김해) 대비 제조 특화 시군의 상대적 활력 수준 파악 및 시군별 강·약점 구조 식별
- 거제·창원 등 구조적 위기 징후 시군 조기 발굴을 통한 선제적 정책 대응 근거 마련
- 분기·연도별 자동 재산출 가능한 모니터링 체계 구축으로 정책 효과 추적 기반 마련

활용처 및 기대효과

- 산업정책: 복합지수 기반 시군별 산업단지 구조 고도화 및 유휴 단지 활성화 우선순위 설정 근거 제공
- 인구정책: 생산연령 이동 패턴 기반 제조업 종사자 정주 여건 개선 및 인력 유치 전략 설계 기초자료
- 지역경제: 업종별 소비 활력 진단을 통한 생활 인프라 투자 우선순위 설정 지원
- 데이터 거버넌스: 공공·민간 다원 데이터 융합 방법론 표준화 및 분기별 자동 갱신 모니터링 체계 구축

II 분석설계

요구사항

- 8개 시군 산업단지 가동률의 2018Q1~2025Q2 분기별 추이 및 시군 간 비교 파악 (KICOX)
- 시군별 생산연령 인구(20~59세) 타지역 순유입·유출 규모 및 기간별 변화 패턴 분석 (KT OD)
- 시군별 주간(09~18시)·야간(22~06시) 생활인구 비율로 직주 분리 특성 파악 (KT 생활인구)
- 5개 업종(외식·주점·마트슈퍼·주유·자동차) 소비금액 시계열 분석 및 공간 집중도 변화 (KB카드)
- 4개 지표 Z-score 표준화 후 가중합산으로 '복합 산업활력지수' 산출, 시군 순위화 및 유형 분류

분석방법

- 분석 대상: 제조 특화 6개 시군(창원·진주·통영·사천·거제·고성) + 비교군 2개 시군(양산·김해)
- 분석 기간: KICOX 2018Q1~2025Q2(30개 분기), KT·KB 2018.01~2025.12(96개월)
- ※ 원천 데이터 기준으로 KT·KB 2025년 전체(2025.01~2025.12)를 활용하였으며, 최종 복합 산업활력지수의 분기별 산출 기간은 KICOX 가동률 최신 기준시점에 맞춰 2018Q1~2025Q2로 구성
- 복합지수 = 가동률 $Z \times 0.30$ + 순유입률 $Z \times 0.25$ + 소비지수 $Z \times 0.25$ + 주야간비율 $Z \times 0.20$

[표] 활용 데이터 목록

데이터명	형태	내 용	출 처	기준년도	내 · 외부 데이터
전국산업단지현황통계	분기별 집계	입주·가동업체 수, 가동률	KICOX	2018Q1~2025Q2	외부
이동인구(OD)	월별 매트릭스	시군 간 유입·유출 (20~59세)	KT	2018.01~2025.12	내부
생활인구	월별 행정동	주·야간 생활인구, 주야간 비율	KT	2018.01~2025.12	내부
업종별 카드소비	월별 집계	5개 업종 소비금액	KB국민카드	2018.01~2025.12	내부

III 분석 프로세스

1 데이터 수집 및 전처리

가 데이터 수집 배경

- 경상남도 8개 시군(제조 특화 6 + 비교군 2) 및 행정동 단위로 분석 범위 설정
- KICOX 산업단지통계는 분기별 입주·가동업체 수를 장기 시계열로 제공하여 가동률 추이 파악에 적합
- KT 통신 이동인구(OD)는 실제 기기 이동 기반으로 생산연령 시군 간 이동 패턴 파악 가능
- KT 생활인구는 50m 격자·행정동 단위 시간대별 체류 인구를 제공하여 주야간 활동 특성 파악에 적합
- KB국민카드는 업종별 소비금액을 시군 단위로 제공, ms 보정으로 장기 연속 시계열 구축 가능

나 데이터 수집 과정

- KICOX: 2018Q1~2025Q2 분기별 전국산업단지현황통계 원천 파일 수집 → 경남 8개 시군 추출
- KT OD: 구조 차이 처리 후 통합
- KB카드: 2018~2022년 자료 보정계수 적용 후 2023~2025년 보정 파일 우선 사용하여 활용
- 행정코드 통일: 창원시 통합 이전 마산·진해 코드 → 창원시(48110)로 통합 처리

다 데이터 전처리 과정

- KICOX 가동률 = $\text{가동업체 수} / \text{입주업체 수} \times 100$, 분기별 시군 매트릭스로 변환
- KT OD 순유입률 = $(\text{유입} - \text{유출}) / \text{유출} \times 100$, 2018.01~2025.12 월별 집계 후 분기 평균 산출
- KB 소비지수 = 시군별 5개 업종 소비금액 합산 → 2018년 시군·업종별 월평균 기준 지수화 (2018=100), Z-score 표준화
- KT 주야간 생활인구 비율 = $\text{시군 내 행정동 주간(09~18시) 생활인구 합계} / \text{야간(22~06시) 생활인구 합계}$, 인구규모 가중 방식으로 산출
- 복합지수 포지셔닝 기준 고활력권·중위권·저활력권을 구분하고, 주야간비율 기준 산업 유형은 산업집약형·광역통근형·복합자립형·제조·주거 복합형·제조중심 정주형·활력위축형·교육·서비스 복합형으로 분류

2 데이터 분석 및 시각화

가 분석 단계

- 1단계: KICOX 산업단지 가동률 시군별 분기 추이 산출 및 8개 시군 비교 매트릭스 구성
- 2단계: KT OD 생산연령 시군 간 월별 유입·유출 집계 → 순유입률 및 기간별 변화 패턴 분석
- 3단계: KT 생활인구 주야간 비율 시군별 연도별 산출 → 직주 분리 및 산업 집적 구조 분류
- 4단계: KB카드 업종별 소비지수(2018=100) 산출 → 소비 공간 집중도 변화 지도화
- 5단계: 4개 지표 각각 Z-score 표준화 → 가중합산 복합 산업활력지수 산출 및 시군 순위화
- 6단계: 복합지수 히트맵·시계열 시각화 → 복합지수 기준 고활력권·중위권·저활력권을 구분하고, 주야간비율 기준 산업 유형은 산업집약형·광역통근형·복합자립형·제조·주거 복합형·제조중심 정주형·활력위축형·교육·서비스 복합형으로 분류
- 7단계: 결과 종합 및 유형별 정책 시사점 도출

나 시각화 방법

- 가동률 시계열 선 그래프: 8개 시군 분기별 추이 + 시군별 상세 비교 (30개 분기)
- 이동인구 막대·선 복합 차트: 거제시 구조조정 전·후기 월별 순유입 분기 비교
- 생활인구 비율 선 그래프: 시군별 주야간 비율 연도별 추이 및 유형 분류
- 소비지수 패킷 차트: 8개 시군 × 5개 업종 소비지수(2018=100) 격자 배치
- 소비 집중도 코로플레스 지도: 2020·2022·2024년 3개 시점 비교
- 복합지수 히트맵: Z-score 값 + 지수 순위 동시 표현
- 포지셔닝 버블 차트: 가동률(Y) × 순유입률(X) × 복합지수(버블 크기) 2D 매핑
- 복합지수 공간 분포 단계구분도: 경남 시군 경계 기반 5단계 활력 수준 시각화

다 분석 도구

- Python 3.12 기반 데이터 전처리 및 시각화 (Pandas, Matplotlib, NumPy, GeoPandas)
- R 4.4.1 기반 통계 시각화 (ggplot2, sf, scales) — 시계열·지도 계열 차트 생성

IV

분석결과

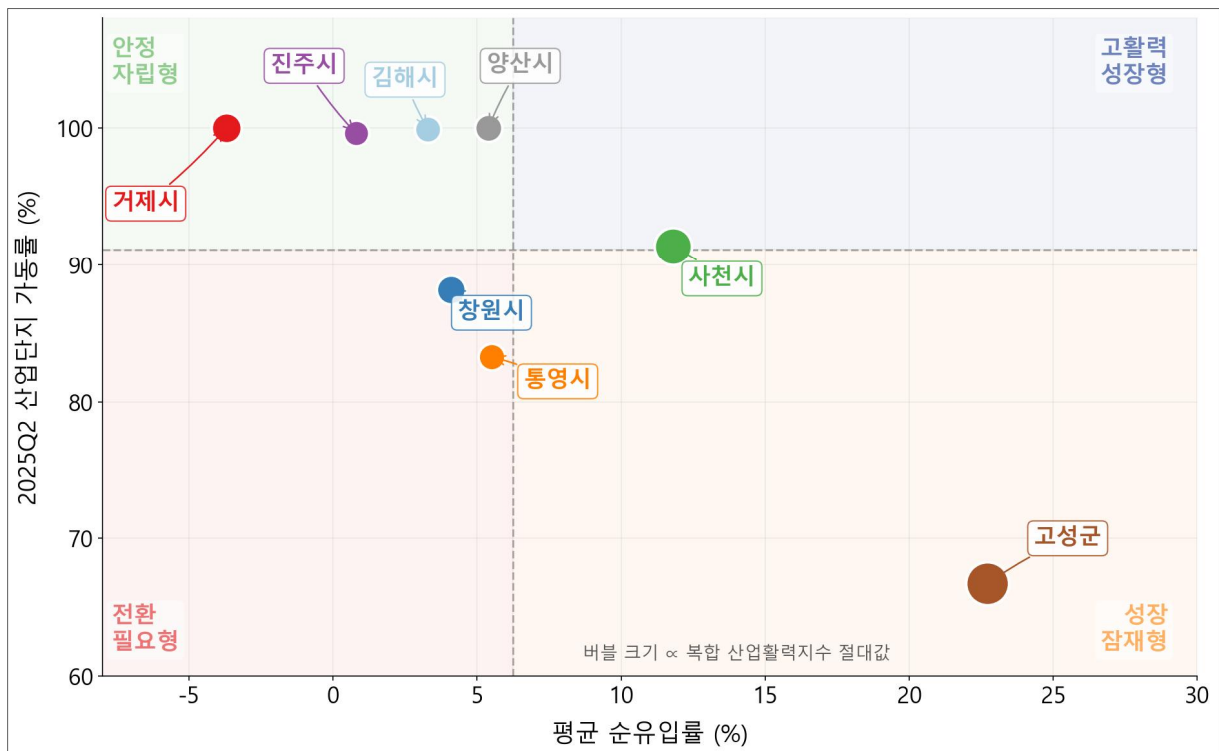
1

8개 시군 현황 개요

가 시군별 핵심 현황 및 포지셔닝

- 8개 시군 핵심 지표 비교 결과, 시군 간 산업 활력 격차가 크게 나타남 — 고성군 순유입률 +22.7%(1위), 사천시 항공우주 수주로 가동률 상승, 거제시 순유출 -3.7% 지속, 창원시 절대 규모 최대이나 성장 정체
- 비교군 양산시(100%)·김해시(99.9%)는 가동률이 안정적이거나 단일 지표만으로 산업 활력을 평가하기 어려움
- 이 지표를 가동률(Y축)×순유입률(X축)으로 배치하면 사천시(우상단·고활력), 고성군(우하단·성장 잠재), 거제시(좌상단)로 분화됨
- 거제시는 조선업 구조조정으로 입주업체 수 자체가 감소한 결과임을 고려해야 함
- 창원시는 순유입률 정체(+4.1%)로 모멘텀 소진 상태에 있음을 시사함

[그림] 8개 시군 산업 활력 포지셔닝 (2025Q2 가동률 × 2018~2025 평균 순유입률)

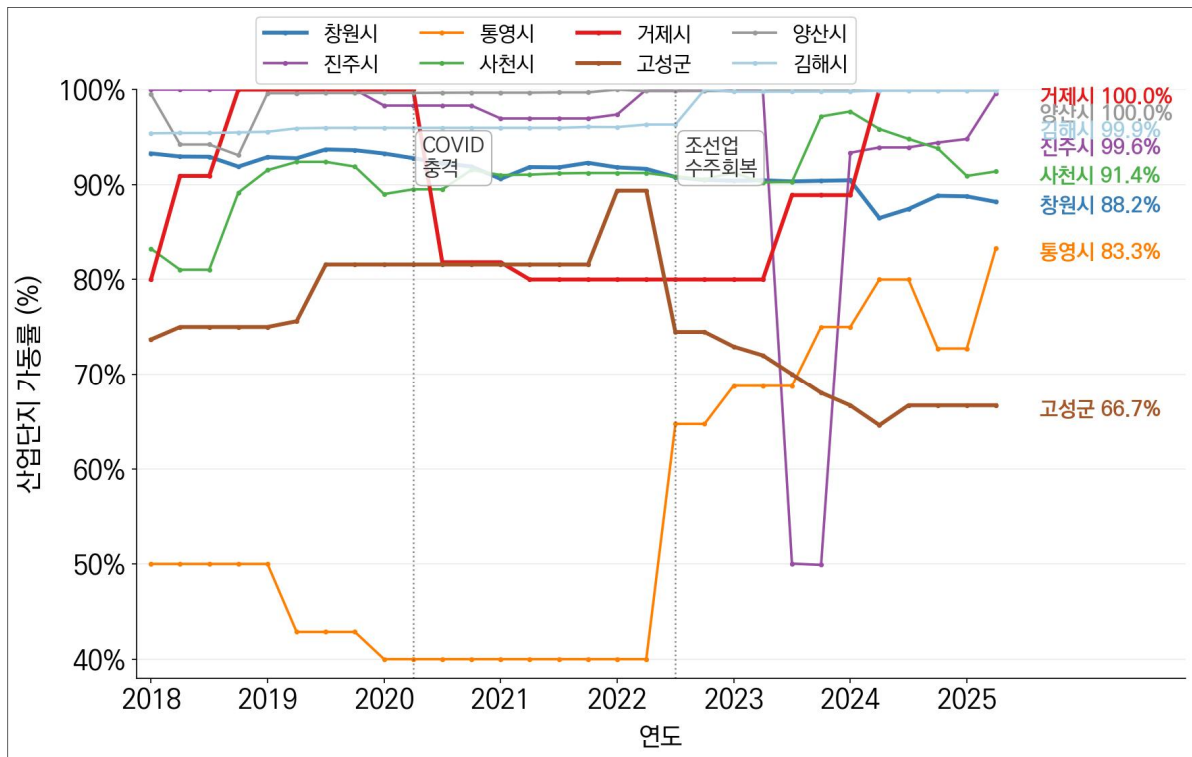


2 산업단지 가동률 분석 (KICOX, 2018Q1~2025Q2)

가 전체 추이 및 시군별 현황

- 2025Q2 기준 가동률은 양산 100.0%·거제 100.0%·김해 99.9%·진주 99.6%로 최상위권, 창원 88.2%·통영 83.3%·고성 66.7%로 격차 확대
- 거제시는 입주업체 9개 중 9개 가동에 따른 100.0%로, 조선업 구조조정 이후 분모 축소 효과를 함께 고려할 필요
- 고성군은 48개 중 32개 가동으로 66.7%이며, 소규모 단지 특성상 개별 업체 변동이 가동률에 크게 반영되는 구조

[그림] 경남 제조업특화시군 산업단지 가동률 추이 (2018Q1~2025Q2)



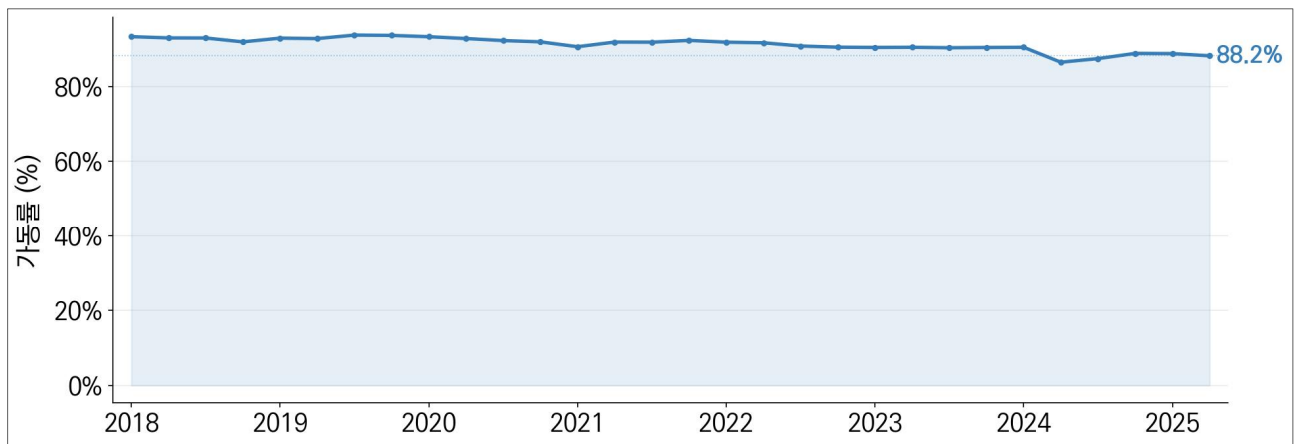
[표] 시군별 2025Q2 산업단지 현황

시군	입주업체	가동업체	가동률	추이	주요 특성
창원시	3,858	3,402	88.2%	하락→정체	기계·방위산업, 경남 최대 규모
진주시	779	776	99.6%	안정 유지	항공·섬유 복합 구조
통영시	12	10	83.3%	변동 큼	소규모 수산가공, 계절성 영향
사천시	232	212	91.4%	상승 추세	항공우주 특화, 수주 증가 효과
거제시	9	9	100.0%	단지 축소	입주업체 9개 기준 100.0%로, 분모 축소 효과를 감안해 해석 필요
고성군	48	32	66.7%	변동 큼	중소형 다수, 업체 수 변화에 민감
양산시	810	810	100.0%	안정 유지	자동차부품 특화 (비교군)
김해시	1,019	1,018	99.9%	안정 유지	기계·정밀가공 특화 (비교군)

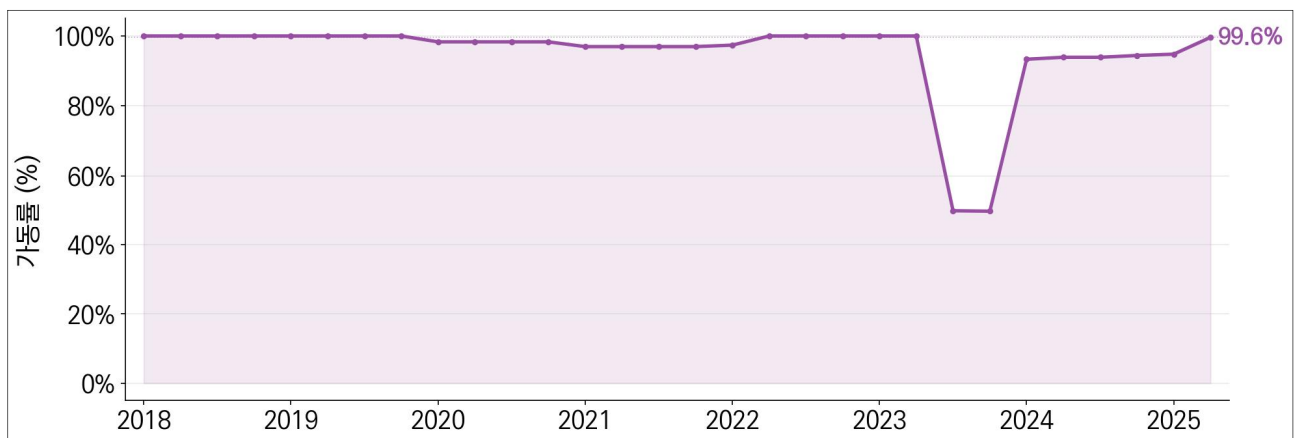
나 시군별 상세 — 창원시·진주시

- 창원시(2025Q2): 입주업체 3,858개 중 3,402개 가동으로 가동률 88.2% — 비가동 업체 456개가 구조적 부담으로 작용, 방위산업 수요 회복에도 기계 업종 수요 둔화가 회복세를 제약하고 있음이 확인됨
- 창원시 추이(2018~2025): 2020Q2 코로나 충격에도 92% 수준을 유지하여 영향이 상대적으로 제한적이었으며, 이후 서서히 하락해 2025Q2 현재 88.2%로 정체 — 방위·항공 수주 증가에도 기계 업종 전반 부진이 회복세를 제약함이 확인됨
- 진주시(2025Q2): 779개 중 776개 가동으로 99.61% 기록 — 2023Q3 50.03%, 2023Q4 49.90%의 일시 급락 구간 이후 2025년 현재 99%대로 회복된 흐름으로 해석

[그림] 창원시 산업단지 가동률 추이 (2018Q1~2025Q2)



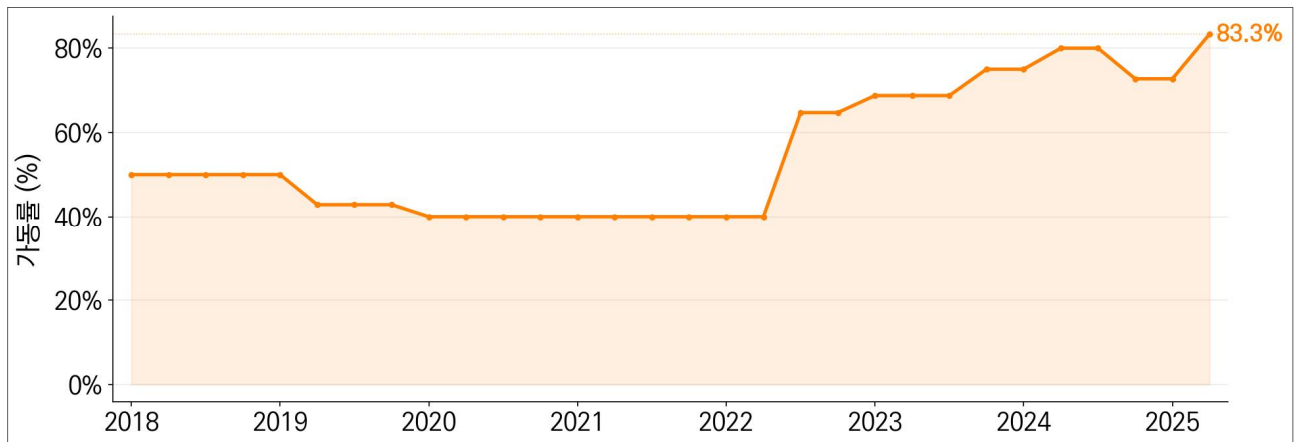
[그림] 진주시 산업단지 가동률 추이 (2018Q1~2025Q2)



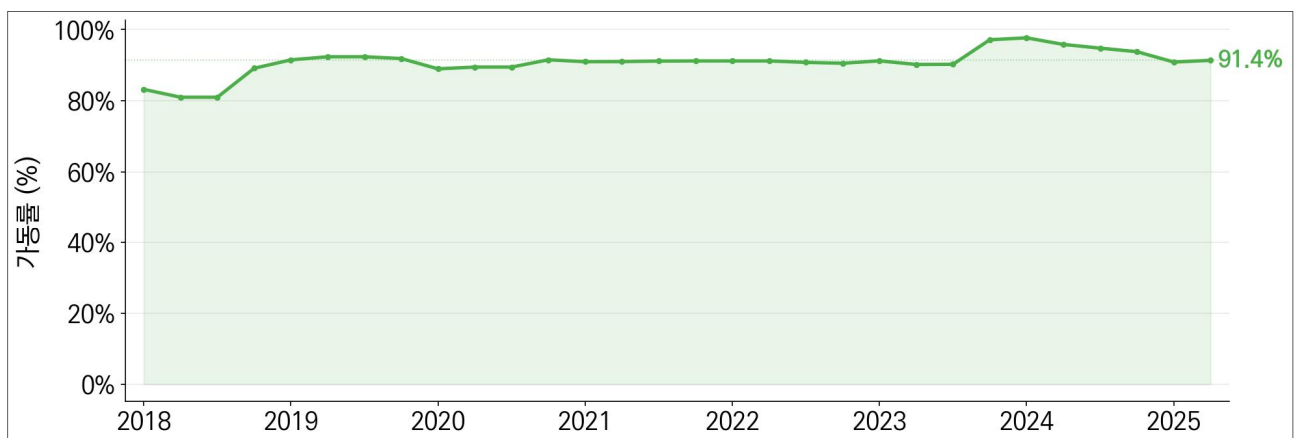
다 시군별 상세 — 통영시·사천시

- 통영시(2025Q2): 12개 입주업체 중 10개 가동으로 83.3% — 업체 2개의 가동 여부가 가동률을 16.7%포인트 좌우하는 소규모 구조, 수산가공 특화 특성상 하계 성수기·동계 비수기 간 계절적 편차가 분기별 등락에 반영됨이 확인됨
- 사천시(2025Q2): 232개 중 212개 가동으로 91.4% — 2021년 이후 가동률 상승 추세가 6개 특화 시군 중 가장 뚜렷하며 상승 모멘텀 1위를 보여줌
- 사천시 상승 요인: KAI(한국항공우주산업) LUH·KF-21 수주 증가가 협력업체 집적지인 사천 산업단지의 연쇄 가동률 상승으로 이어진 결과, 항공우주 산업의 공급망 파급 효과가 확인됨

[그림] 통영시 산업단지 가동률 추이 (2018Q1~2025Q2)



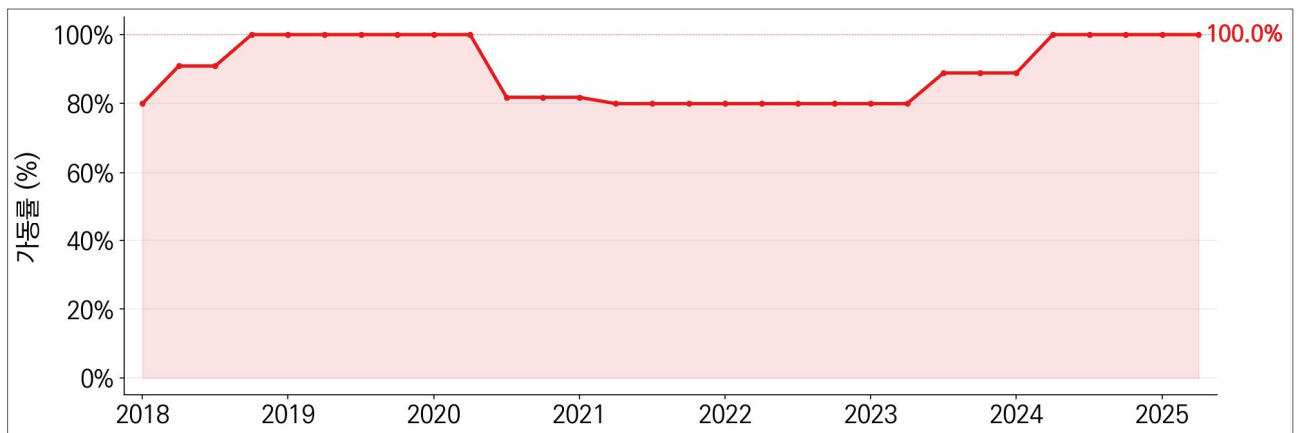
[그림] 사천시 산업단지 가동률 추이 (2018Q1~2025Q2)



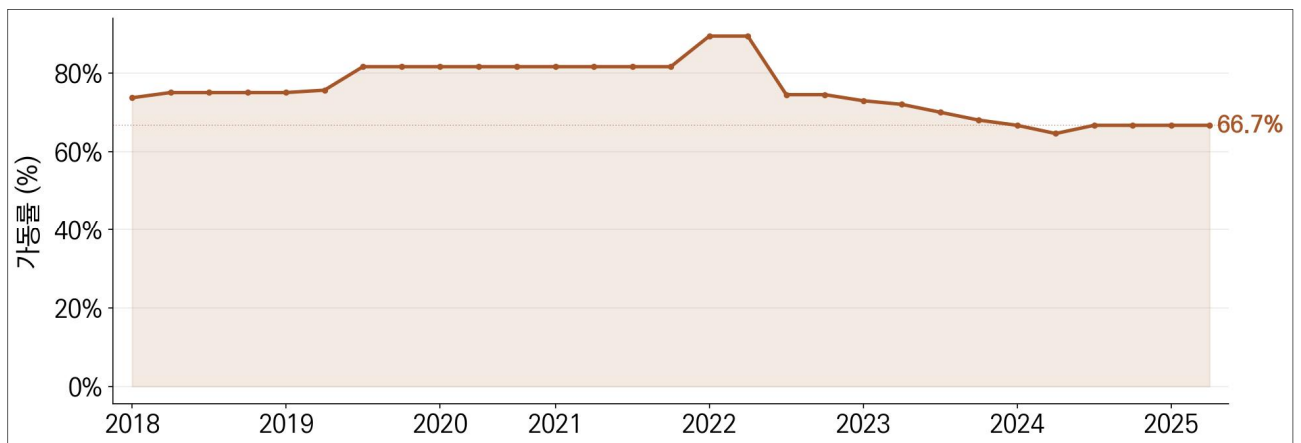
라 시군별 상세 — 거제시·고성군

- 거제시(2025Q2): 가동률은 100%이나 입주업체가 2018년 10개에서 9개로 축소된 상태에서 산출된 결과 — 조선업 구조조정으로 산업단지 분모가 줄어들면서 가동률이 실제 산업 활력을 과대 해석하게 만들 수 있음. 따라서 고용·생산·소비·인구 지표와 병행 해석 필요
- 고성군(2025Q2): 48개 중 32개 가동으로 가동률 66.7%를 기록해 8개 시군 중 최저 수준이며, 소규모 단지 특성상 일부 업체의 가동·휴업이 전체 지표 변동에 크게 반영되는 구조임

[그림] 거제시 산업단지 가동률 추이 (2018Q1~2025Q2)



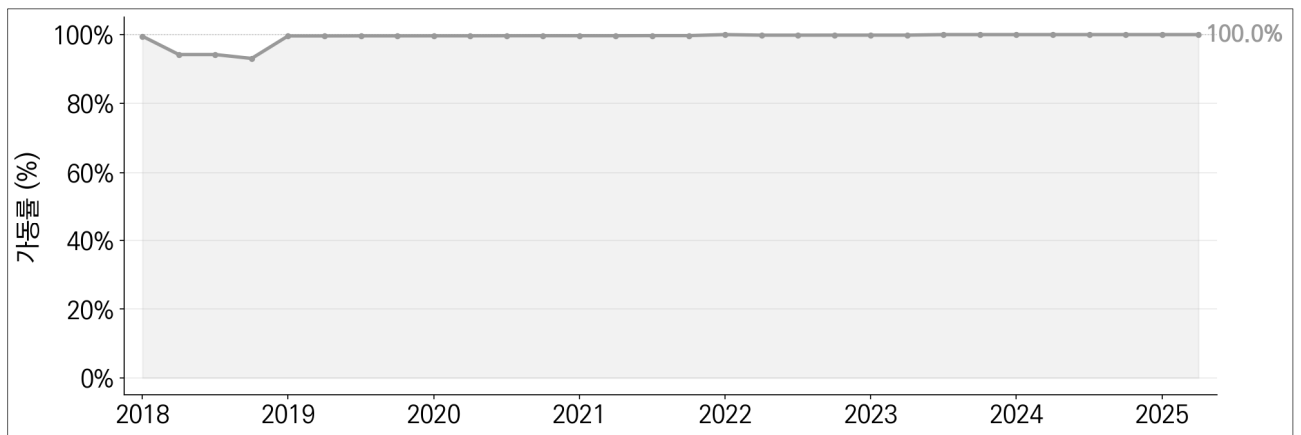
[그림] 고성군 산업단지 가동률 추이 (2018Q1~2025Q2)



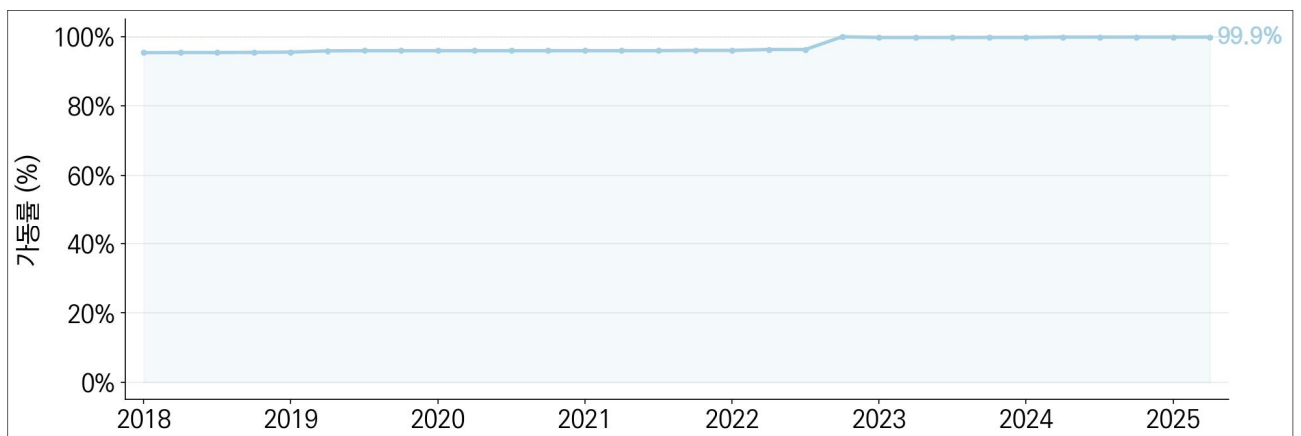
마 시군별 상세 — 양산시·김해시 (비교군)

- 양산시(2018~2025): 2018Q2~2018Q4에는 94.22%·94.22%·93.09%까지 하락 — 2022Q1 및 2023Q3 이후 100% 구간 확대, 2025Q2에는 810개 중 810개 가동으로 100% 기록
- 김해시(2025Q2): 1,019개 중 1,018개 가동으로 99.9% 기록 — 기계·정밀가공 업종의 다양한 포트폴리오가 특정 업종 침체에도 전체 가동률을 99% 수준에서 방어함을 보여줌
- 비교군 종합: 2025Q2 기준 양산시 100.0%, 김해시 99.9%로 높은 가동률 기록 — 단, 거제 시도 100.0%를 기록하여 비교군은 1·2위 독점이 아닌 최상위권 형성으로 해석 — 자동차 공급망과 다업종 포트폴리오가 단일 업종 특화 시군보다 높은 안정성을 구현하며, 특화 시군 정책의 벤치마크로 활용 가능성을 시사함

[그림] 양산시 산업단지 가동률 추이 (2018Q1~2025Q2)



[그림] 김해시 산업단지 가동률 추이 (2018Q1~2025Q2)



3 생산연령 인구 유입·유출 분석

가 시군별 누적 현황

- 고성군(+22.7%)·사천시(+11.8%): 절대 규모는 작지만 순유입률 기준 1·2위 — 항만 물류(고성)·항공우주 산단(사천)의 직접 고용 증가가 생산연령 인구를 지속 흡인하는 결과로 나타남
- 거제시(-3.7%): 8개 시군 중 유일한 순유출 — 2018~2020년 조선업 구조조정 피크기에 해당 기간 월평균 약 -58만 체류인일 규모의 이탈이 관측됐으며, 2021년 이후 수주 회복에도 인구 복귀가 지체됨이 확인됨
- 창원시(+4.1%): 순유입 절대량(누적 약 303백만 체류인일) 최대이나 비율은 중위권 — 고성·사천 대비 성장 모멘텀이 상대적으로 약화됨을 보여줌

[표] 시군별 생산연령 인구 유입·유출 현황 (2018~2025 누적, 단위: 백만 체류인일)

시군	누적 순유입 (백만 체류인일)	월평균 순유입 (백만 체류인일)	평균 순유입률	특성
창원시	+302.7	+3.2	+4.1%	절대량 최다, 대도시 규모 효과
고성군	+68.2	+0.7	+22.7%	비율 1위, 항만·산단 유입 효과
사천시	+69.4	+0.7	+11.8%	항공우주 수주 증가 반영
양산시	+104.9	+1.1	+5.4%	비교군, 부산 인접 베드타운
통영시	+39.2	+0.4	+5.5%	수산·관광 계절성 유입
김해시	+107.6	+1.1	+3.3%	비교군, 부산 접경 광역 연계
진주시	+23.7	+0.2	+0.8%	대학 도시 특성, 취업 연계 약
거제시	-45.6	-0.5	-3.7%	유일한 순유출, 조선업 구조조정 영향

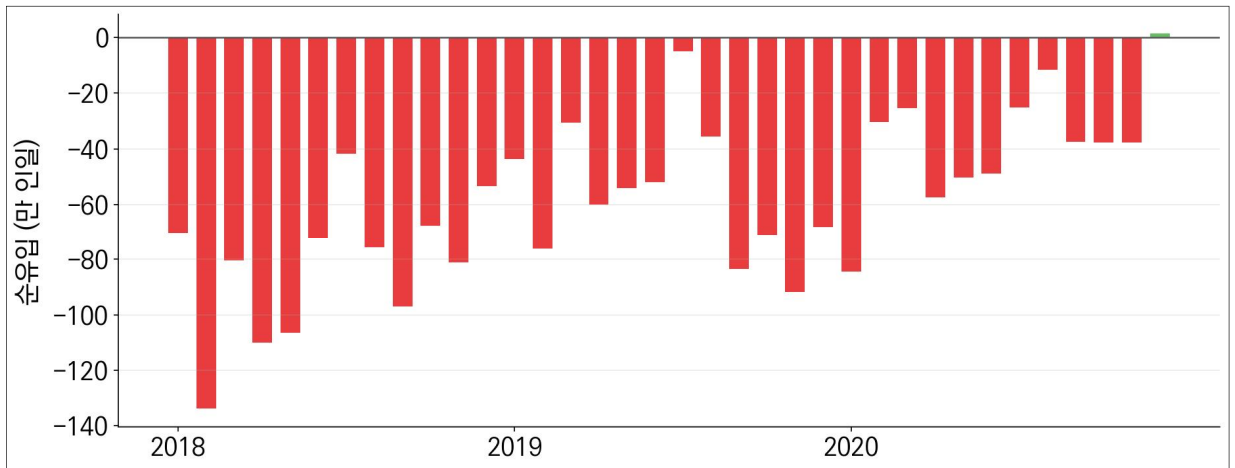
※ KT 통신 이동인구(OD), 2018.01~2025.12 / 월평균 = 누적 ÷ 96개월

※ 체류인일(人日): KT 기지국 관측 기반 일별 스냅샷의 누적값. 동일 인물이 매일 반복 관측되므로 실제 이동·전입 인구 수(명)와 직접 비교 불가. 시군 간 상대 비교 및 시계열 추이 분석 목적으로 활용

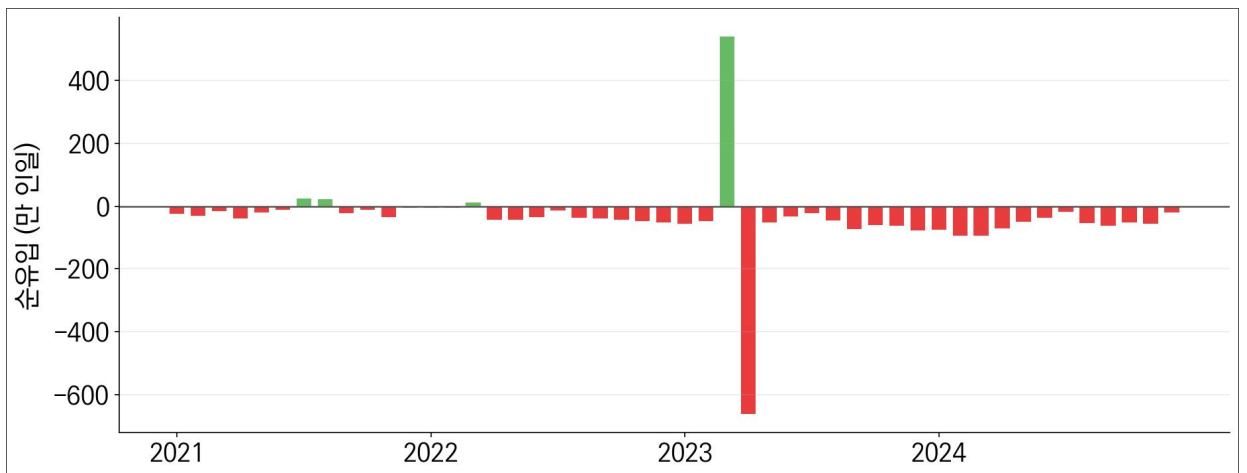
나 거제시 월별 순유입 상세 — 조선업 구조조정 전·후기 비교

- 구조조정기(2018~2020): 대우조선·삼성중공업 대규모 감원으로 월 최대 약 -134만 체류인일의 이탈이 관측됐으며, 이 3년간이 전체 순유출(약 -4,562만 체류인일)의 약 46%를 차지함
- 수주 회복기(2021~2024): LNG선·컨테이너선 수주 급증으로 월 순유출 규모가 크게 완화됐으나, 수주 회복이 협력업체 재고용·신규 유입으로 이어지기까지 수년의 시차가 존재함을 보여줌
- 구조적 시사점: 조선업 고용 구조가 하청·외주화로 전환되면서 정규 거주 인구 복귀 속도가 생산 회복 속도를 따라가지 못하는 구조적 괴리가 나타남 — 수주 지표와 인구 지표를 병행 모니터링할 필요가 있음을 시사함

[그림] 거제시 2018~2020년 월별 순유입 (조선업 구조조정기)



[그림] 거제시 2021~2024년 월별 순유입 (수주 회복기)



4 주야간 생활인구 비율 분석

가 시군별 현황 및 유형

- 주야간 비율(주간/야간 생활인구)이 1.0을 초과하면 야간 상주인구보다 주간 활동인구가 많다는 의미로, 산업·상업·교육·관광 기능에 따른 외부 유입 정도를 보여줌
- 전처리 결과 기준 평균 비율은 고성군(1.41)·사천시(1.32)가 상위권으로, 항만·조선 관련 산업과 항공우주 특화 산업이 인구 규모 대비 높은 주간 활동 수요를 형성하는 구조로 해석됨
- 양산시(1.24)·통영시(1.24)·김해시(1.23)·창원시(1.23)·거제시(1.22)·진주시(1.22)는 1.2대 초반에 밀집해 있어 순위보다 지역 기능 차이를 중심으로 해석하는 것이 적절함
- 행정동 단순평균이 아닌 시군 내 주간 생활인구 합계 / 야간 생활인구 합계 방식이므로, 소규모 행정동의 과대 반영을 줄인 인구규모 가중 결과로 판단해야 함

[표] 시군별 주야간 생활인구 비율 평균 (2018~2025) 및 산업 유형

순위	시군	평균 비율	산업 유형	해석
1	고성군	1.41	산업집약형	항만·조선 관련 산업 기능이 인구 규모 대비 높은 주간 활동 수요 형성
2	사천시	1.32	산업집약형	항공우주 특화단지과 협력업체 집적에 따른 주간 유입 우위
3	양산시	1.24	광역통근형	부산권 생활권과 제조업 기반이 병존하는 광역 연계 구조
4	통영시	1.24	복합자립형	수산·관광 기능이 주간 활동 수요를 형성하나 계절성 영향 존재
5	김해시	1.23	제조·주거 복합형	제조업 기반과 주거 기능이 함께 나타나는 동부권 복합 구조
6	창원시	1.23	제조중심 정주형	제조업 절대 규모는 크지만 야간 정주 기능도 커 비율은 중위권
7	거제시	1.22	활력위축형	조선업 구조조정 이후 주간 유입 효과가 제한적인 구조
8	진주시	1.22	교육·서비스 복합형	대학·공공기관·서비스업 중심의 주간 유입이 제조업보다 두드러짐

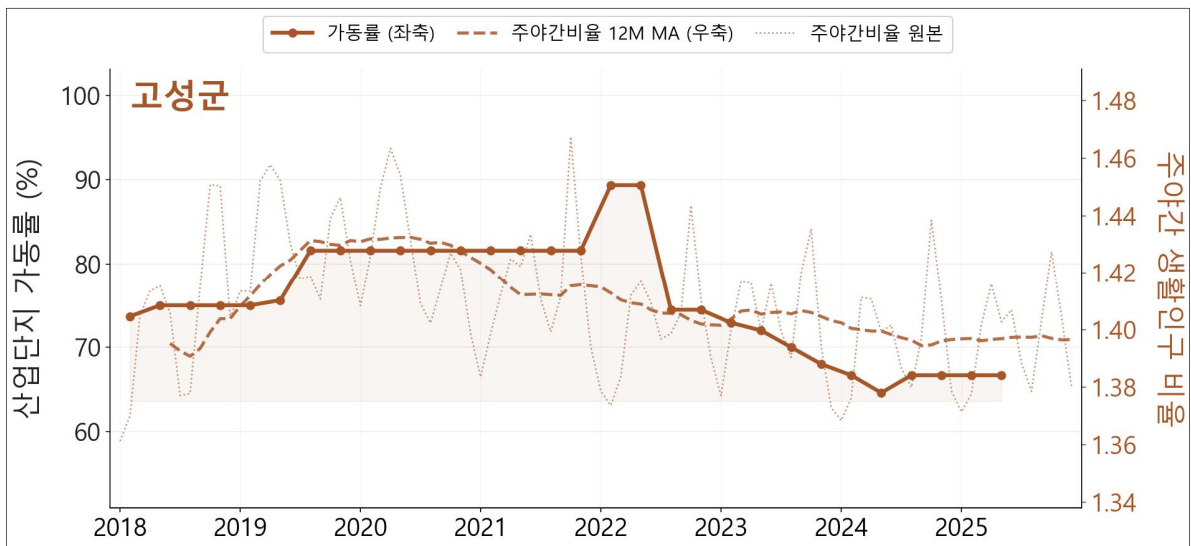
※ KT 생활인구 2018.01~2025.12 / 시군 내 행정동 주간 생활인구 합계 ÷ 야간 생활인구 합계 기준 / 산업 유형: 자체 분류

※ 유형 분류는 절대 기준값이 아니라 전처리 결과의 상대 순위, 지역 산업구조, 광역 생활권 특성을 함께 고려한 해석 기준

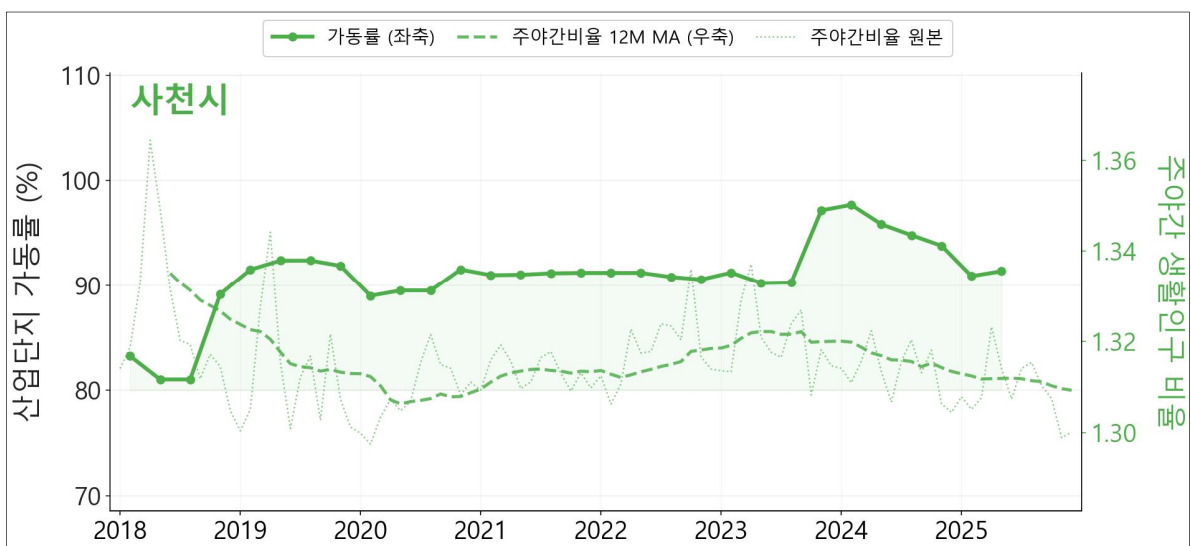
나 고성군·사천시

- 고성군: 평균 주야간 비율 1.41로 8개 시군 중 가장 높으며, 항만·조선 관련 산업 기능이 인구 규모 대비 높은 주간 활동 수요를 형성하는 산업집약형 지역으로 해석됨
- 사천시: 평균 주야간 비율 1.32로 상위권을 유지하며, 항공우주 특화단지와 협력업체 집적이 주간 생활인구 유입을 견인하는 제조업 기반 산업집약형 구조로 볼 수 있음

[그림] 고성군 산업단지 가동률 및 주야간 생활인구 비율 추이



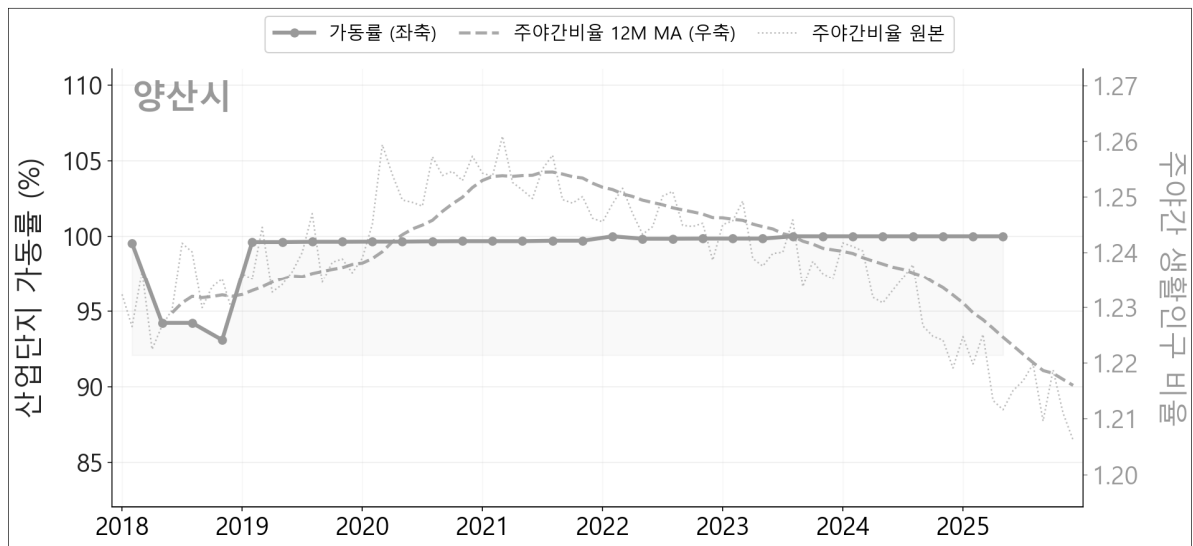
[그림] 사천시 산업단지 가동률 및 주야간 생활인구 비율 추이



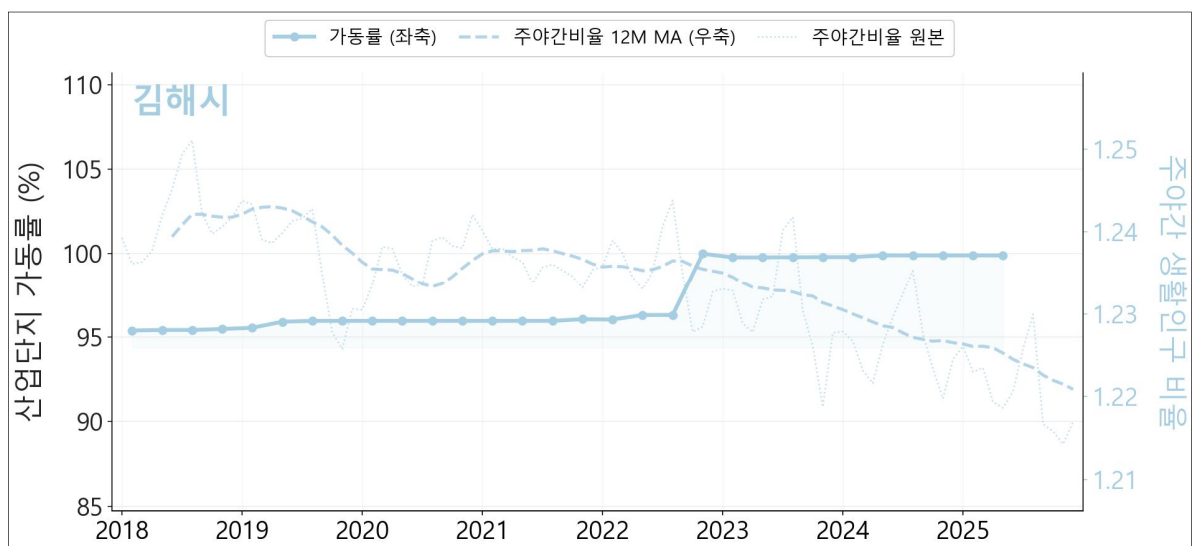
다 양산시·김해시

- 양산시: 평균 주야간 비율 1.24로 중위권이며, 부산권 통근·주거 기능과 제조업 기반이 함께 작동하는 광역 생활권 연계형 지역으로 해석됨
- 김해시: 평균 주야간 비율 1.23으로 중위권이며, 대규모 제조업 기반에도 야간 정주 기능이 함께 커 제조·주거 복합형 구조로 볼 수 있음

[그림] 양산시 산업단지 가동률 및 주야간 생활인구 비율 추이



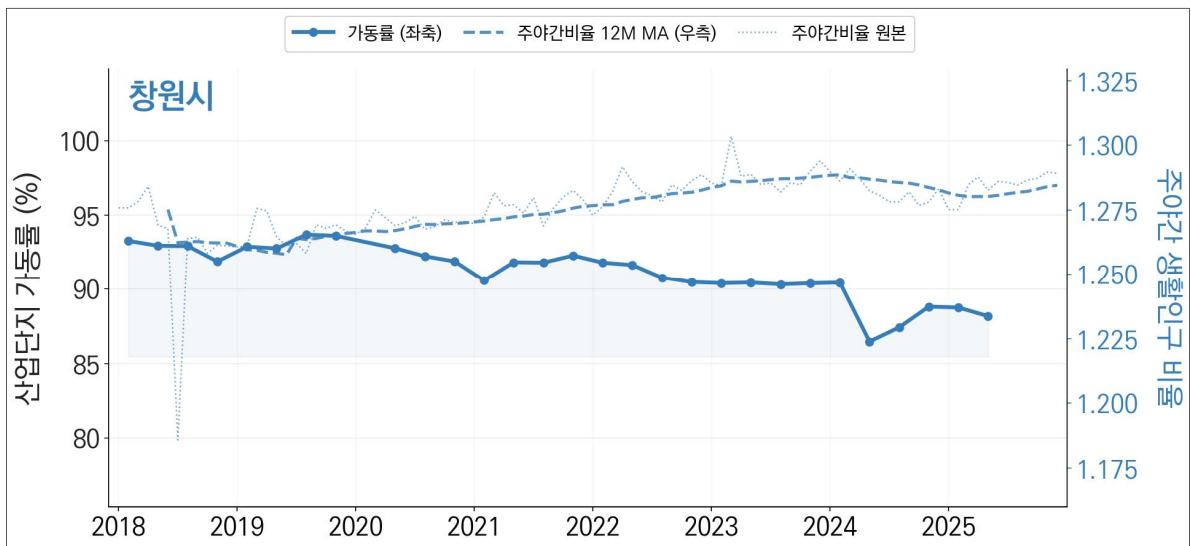
[그림] 김해시 산업단지 가동률 및 주야간 생활인구 비율 추이



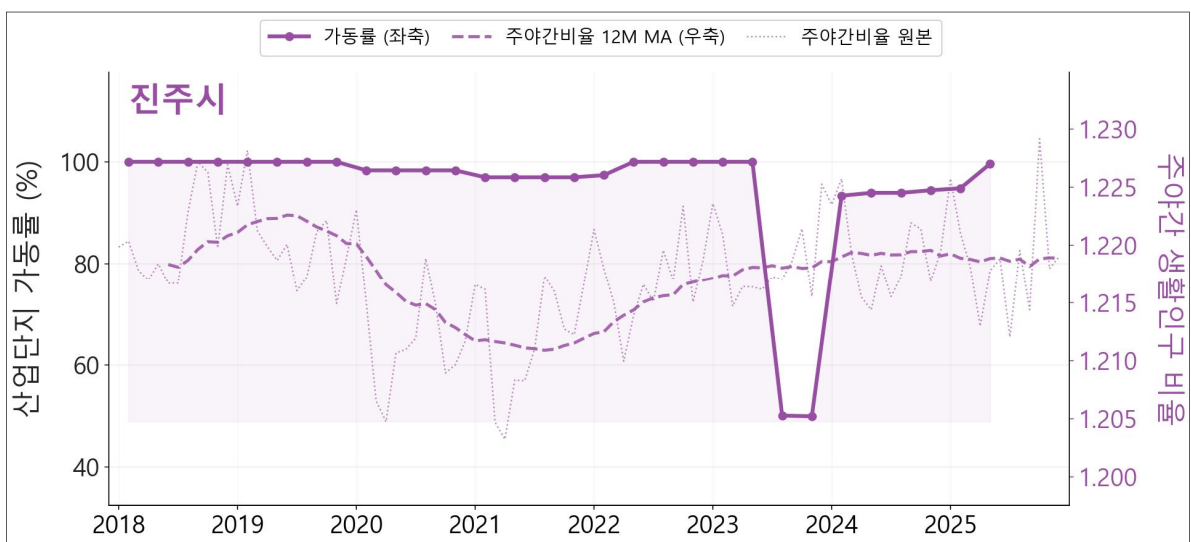
라 창원시·진주시

- 창원시: 평균 주야간 비율 1.23으로 중위권이며, 경남 최대 제조업 도시임에도 야간 정주 기능이 커 주간 집중도는 절대 산업 규모만큼 높게 나타나지 않음
- 진주시: 평균 주야간 비율 1.22로 8개 시군 중 낮은 편이나, 대학·공공기관·서비스업 기능이 주간 유입을 받쳐주는 교육·서비스 복합형 지역으로 해석됨

[그림] 창원시 산업단지 가동률 및 주야간 생활인구 비율 추이



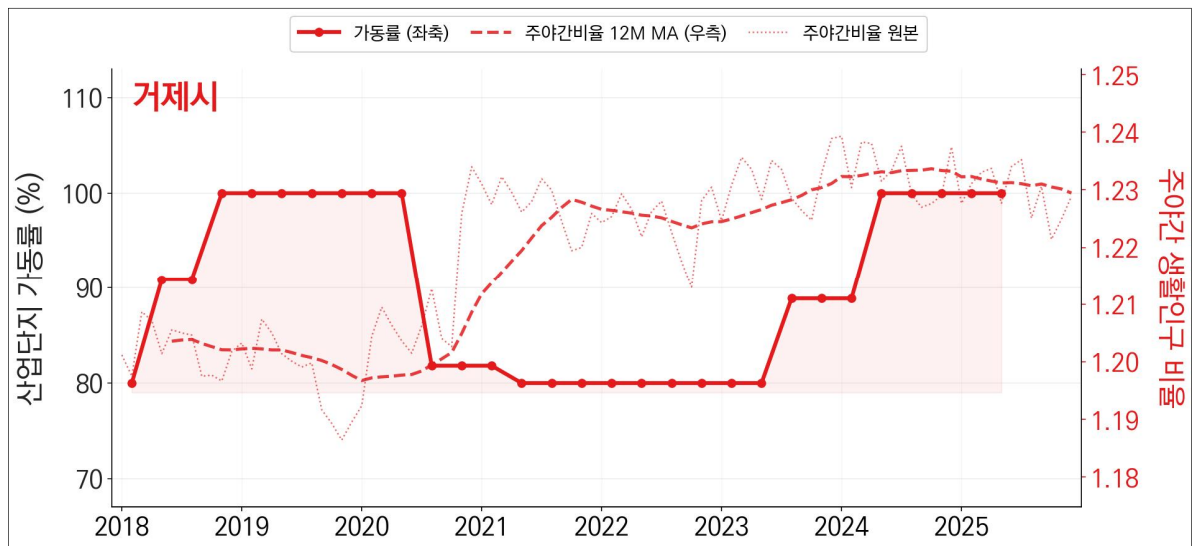
[그림] 진주시 산업단지 가동률 및 주야간 생활인구 비율 추이



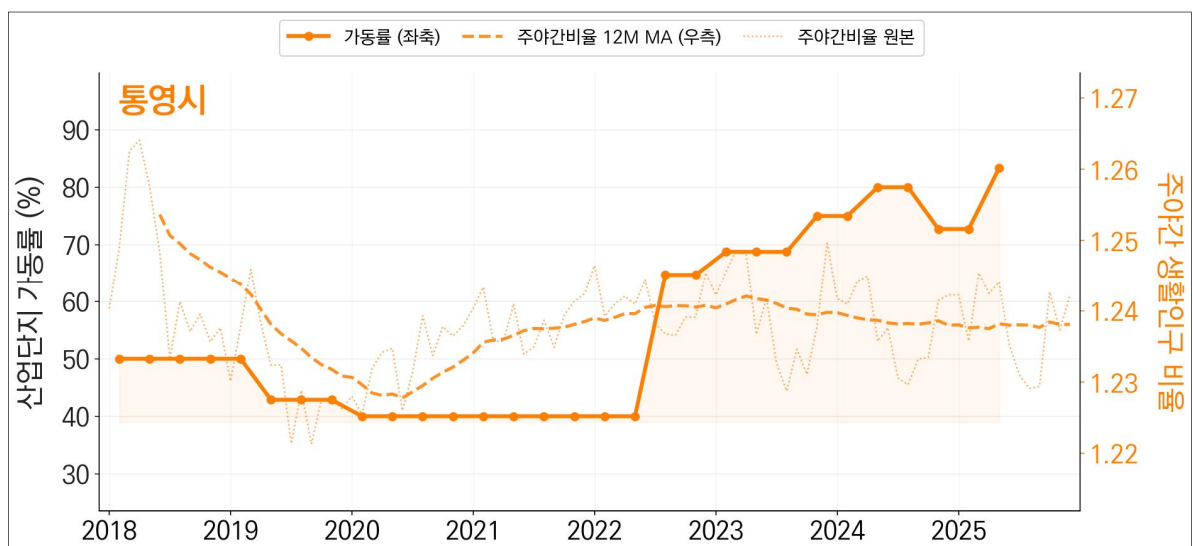
마 거제시·통영시

- 거제시: 평균 주야간 비율 1.22로 하위권이며, 조선업 구조조정 이후 산업 고용·상주인구 기반 변화가 주간 유입 효과를 제한하는 활력위축형 구조로 해석됨
- 통영시: 평균 주야간 비율 1.24로 중위권이며, 제조업보다는 수산·관광 기능과 계절성이 주간 생활인구 변동을 좌우하는 복합자립형 지역으로 볼 수 있음

[그림] 거제시 산업단지 가동률 및 주야간 생활인구 비율 추이



[그림] 통영시 산업단지 가동률 및 주야간 생활인구 비율 추이

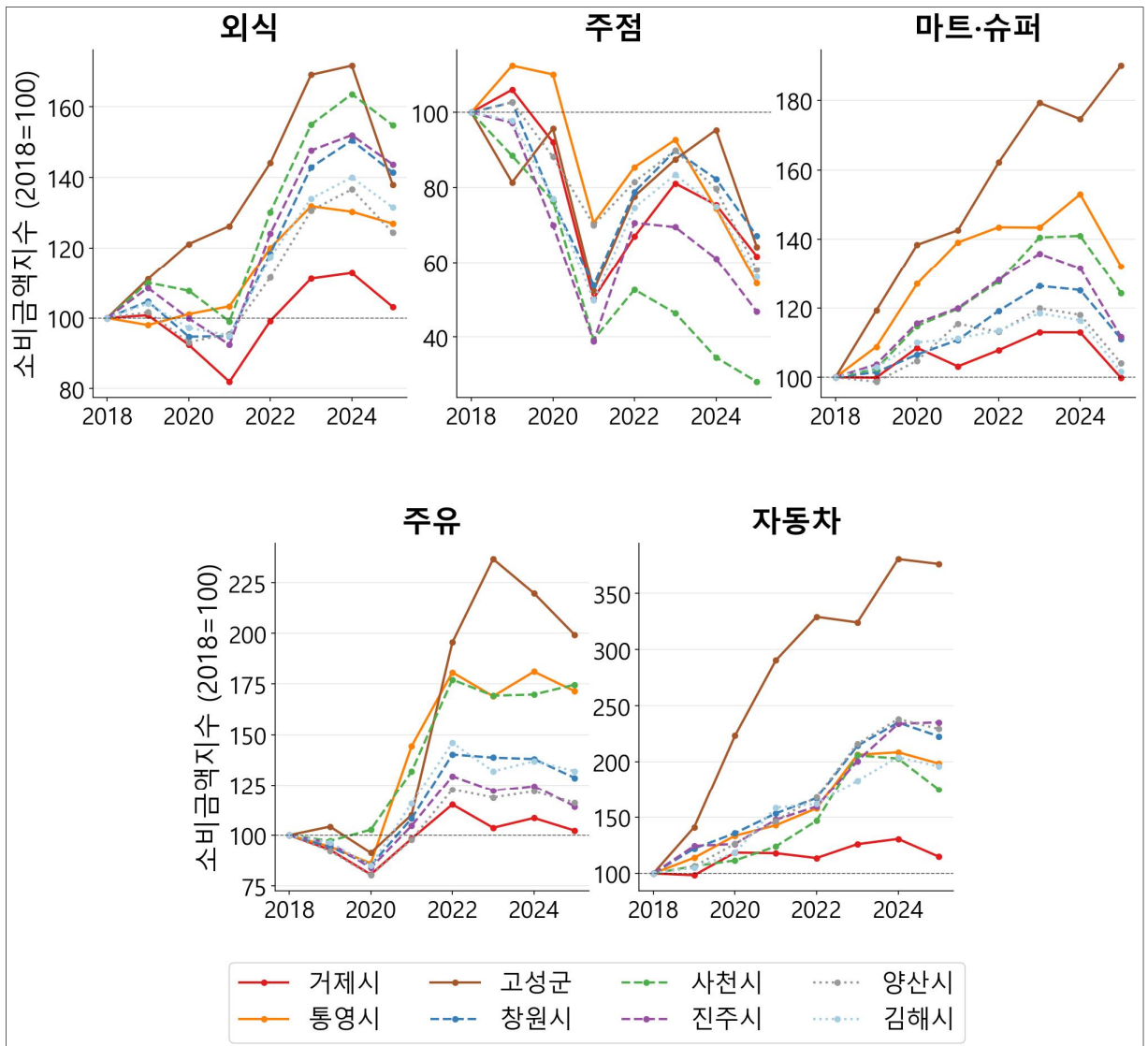


5 소비 활력 분석

가 업종별 소비지수 추이 (2018=100)

- 5개 업종군(외식·주점·마트슈퍼·주유·자동차) 소비금액을 2018년 시군·업종별 월평균 기준으로 지수화하여 코로나 충격, 유가 변동, 산업 구조 변화에 따른 소비 활력 차이를 비교
- 고성군·사천시 2025Q2 복합지수에서 소비지수 Z-score가 각각 +2.07, +1.17로 높아 인구 유입과 소비 활동이 함께 강화되는 지역으로 해석됨
- 거제시는 2025Q2 소비지수 Z-score가 -0.51로 하위권이며, 가동률 회복에도 소비 회복이 동반되지 않아 조선업 수주 회복의 지역 내 파급이 제한적인 상태로 판단됨
- 창원시·진주시·통영시는 소비지수 Z-score가 양(+)이나 복합지수는 0 전후에 머물러, 소비 부문만으로 전체 산업 활력을 끌어올리기에는 인구·생활인구 지표 보완이 필요한 구조임

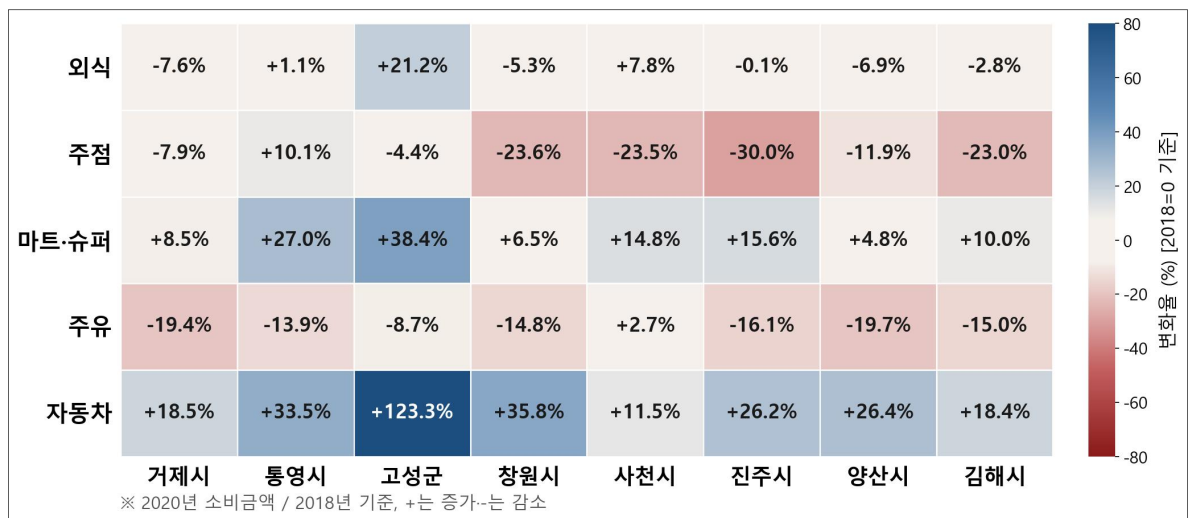
[그림] 경남 시군별 업종별 소비지수 추이 (2018=100, 2018~2025년)



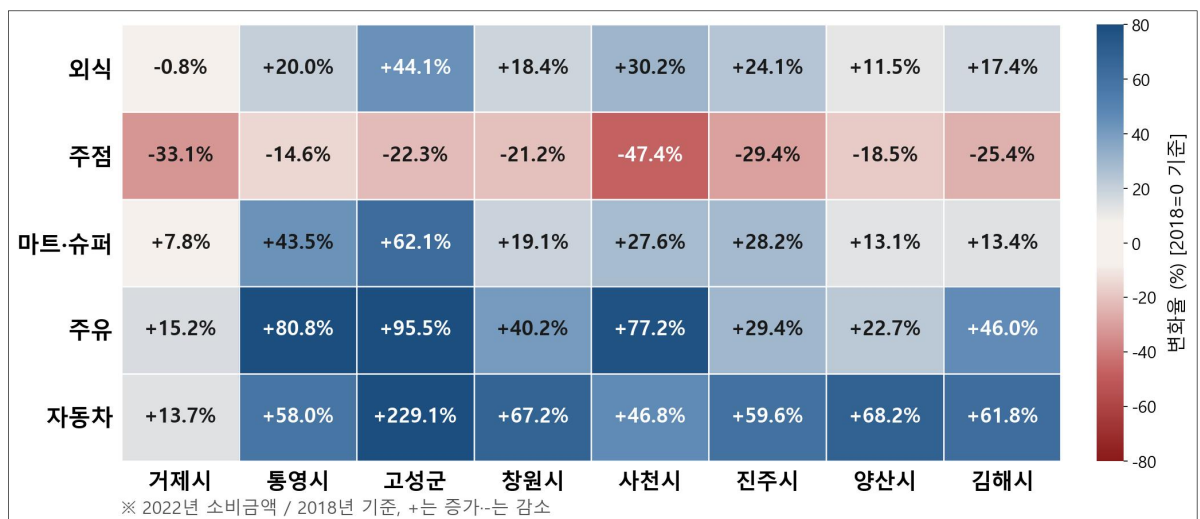
나 연도별 소비 변화율 (2018=0 기준, 업종 × 시군)

- 2020년은 코로나 충격으로 외식·주점 등 대면 소비 업종의 위축이 뚜렷하며, 시군별 제조업 구조보다 감염병 충격과 생활권 이동 제한의 영향이 크게 반영됨
- 2022년은 회복 국면과 고유가 영향이 혼재하여 주유·자동차 관련 소비 변동이 확대되며, 산업단지 통근·물류 활동이 많은 지역에서 업종별 차이가 커짐
- 2024년은 고성·사천의 소비 회복 강도가 상대적으로 높고 거제는 다수 업종에서 약세가 지속되어, 복합지수의 소비지수 격차와 같은 방향성이 확인됨

[그림] 2020년 업종별 소비금액 변화율 히트맵 (2018=0 기준, 코로나 충격기)



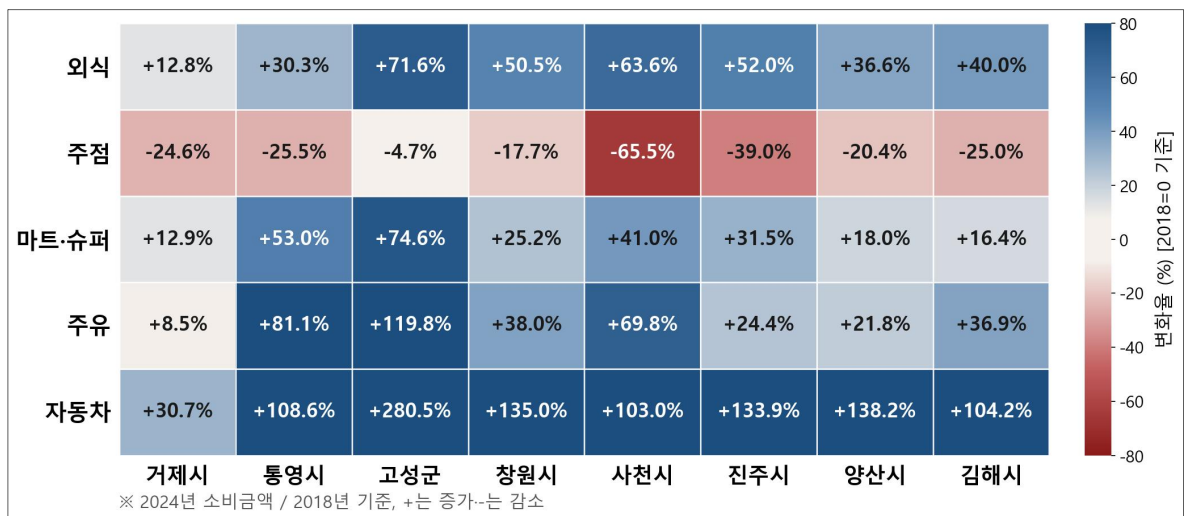
[그림] 2022년 업종별 소비금액 변화율 히트맵 (2018=0 기준, 회복·고유가기)



다 2024년 현황 및 시군별 소비 점유율 변화

- 2024년 소비 변화율은 복합지수 소비지수 Z-score와 함께 해석해야 하며, 단일 업종 급등락 보다 여러 업종에서 동시에 나타나는 회복 또는 약세 패턴을 중점적으로 확인할 필요가 있음
- 고성군은 소비지수 Z-score가 8개 시군 중 가장 높아 낮은 산단 가동률을 상쇄하는 핵심 요인으로 작용하며, 사천시는 항공우주 제조 기반과 소비 회복이 함께 나타나는 구조로 판단됨
- 거제시는 업종별 소비 회복이 제한되어 순유입률·주야간 생활인구 비율 약세와 함께 복합지수 최하위의 주요 원인으로 작용함

[그림] 2024년 업종별 소비금액 변화율 히트맵 (2018=0 기준, 업종 × 시군)



[표] 시군별 소비 점유율 변화 (8개 시군 합계 대비)

시군	2018년	2022년	2024년	변화 방향
창원시	32.8%	33.1%	34.1%	소폭 상승
김해시	22.1%	22.7%	21.9%	유지
양산시	15.7%	14.9%	14.9%	소폭 하락 후 유지
진주시	10.5%	10.8%	10.8%	유지
거제시	11.2%	9.5%	9.3%	지속 하락
사천시	3.4%	4.0%	4.0%	상승 후 유지
통영시	3.4%	3.8%	3.7%	소폭 상승
고성군	0.8%	1.2%	1.2%	상승 후 유지

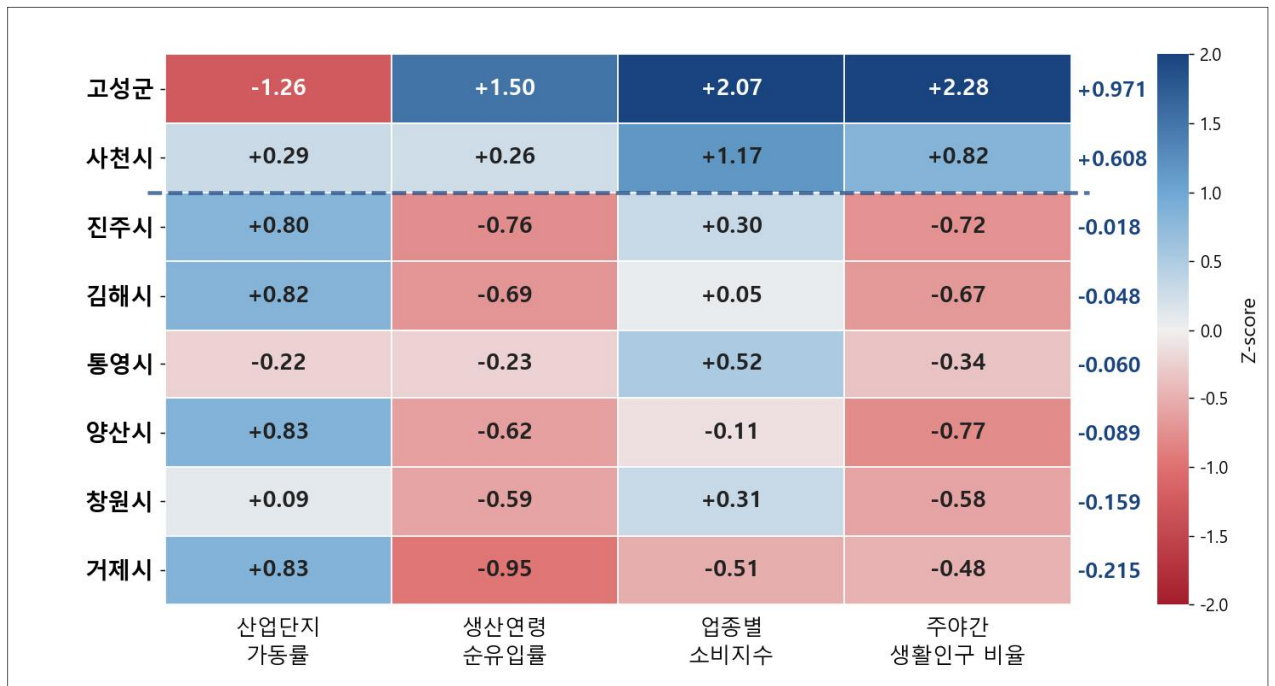
※ KB국민카드 ms 보정 후 연간 소비금액 기준 / 8개 시군 합계 대비 점유율

6 복합 산업활력지수 종합 분석

가 지표별 Z-score 히트맵

- 고성군(복합지수 0.971, 1위): 산업단지 가동률(-1.26)은 낮지만 순유입률(+1.50)·소비지수(+2.07)·주야간 생활인구 비율(+2.28)이 모두 최상위권으로 나타나, 산단 가동률보다 인구 유입·소비·생활인구 결합 효과가 복합지수를 견인하는 구조로 해석됨
- 사천시(복합지수 0.608, 2위): 4개 지표가 모두 양(+)의 Z-score를 기록하되 소비지수(+1.17)와 주야간 생활인구 비율(+0.82)의 기여가 상대적으로 커, 항공우주 특화 산업 기반이 소비·생활인구로 확산되는 균형형 활력 구조가 확인됨
- 거제시(복합지수 -0.215, 8위): 가동률(+0.83)은 최상위권이나 순유입률(-0.95)·소비지수(-0.51)·주야간 생활인구 비율(-0.48)이 모두 약세로 나타나, 공장 가동 정상화가 인구·소비·생활인구 회복으로 이어지지 못한 불균형 구조로 해석됨
- 창원시(복합지수 -0.159, 7위): 가동률(+0.09)·소비지수(+0.31)은 평균권이나 순유입률(-0.59)·주야간 생활인구 비율(-0.58)이 약세로 나타나, 경남 최대 제조업 도시의 규모 효과가 복합 활력으로 충분히 전환되지 못한 상태로 판단됨

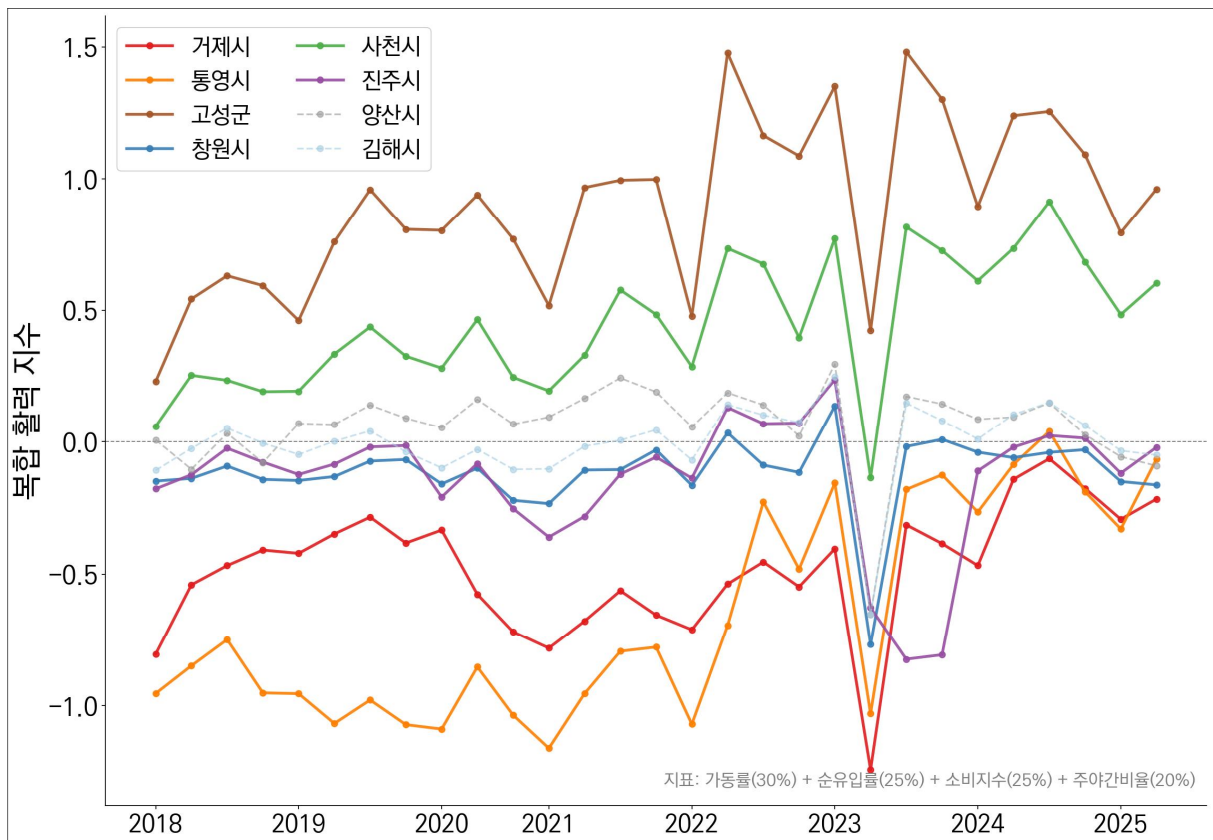
[그림] 시군별 4개 지표 Z-score 히트맵 및 복합 산업활력지수 (2025Q2, 복합지수 순위 정렬)



나 분기별 시계열 추이

- 고성군(0.971): 2025Q2 기준 1위 — 낮은 가동률에도 순유입률·소비지수·주야간 생활인구 비율이 동시에 높아 복합지수를 견인함이 확인됨
- 사천시(0.608): 2위 — 가동률·순유입률·소비지수·주야간 생활인구 비율이 모두 평균 이상을 기록해 항공우주 특화 산업 기반의 균형형 활력 구조를 보여줌
- 통영시(-0.060, 5위): 2025Q2 기준 0에 근접한 중위권 — 소비지수(+0.52)는 양(+)이나 가동률(-0.22)·순유입률(-0.23)·주야간 생활인구 비율(-0.34)이 약세로, 수산·관광 복합 구조의 소비 효과가 전체 복합지수 개선을 제한적으로 견인함
- 거제시(-0.215, 8위): 2025Q2 최하위 — 가동률은 높지만 순유입률·소비지수·주야간 생활인구 비율이 모두 약세로, 수주 회복이 복합지수 반등으로 이어지지 못하는 구조임을 보여줌
- 창원시(-0.159, 7위): 가동률(+0.09)·소비지수(+0.31)은 평균권이나 순유입률(-0.59)·주야간 생활인구 비율(-0.58)이 하위권으로 나타나, 절대 규모와 달리 성장세 정체 양상이 관측됨

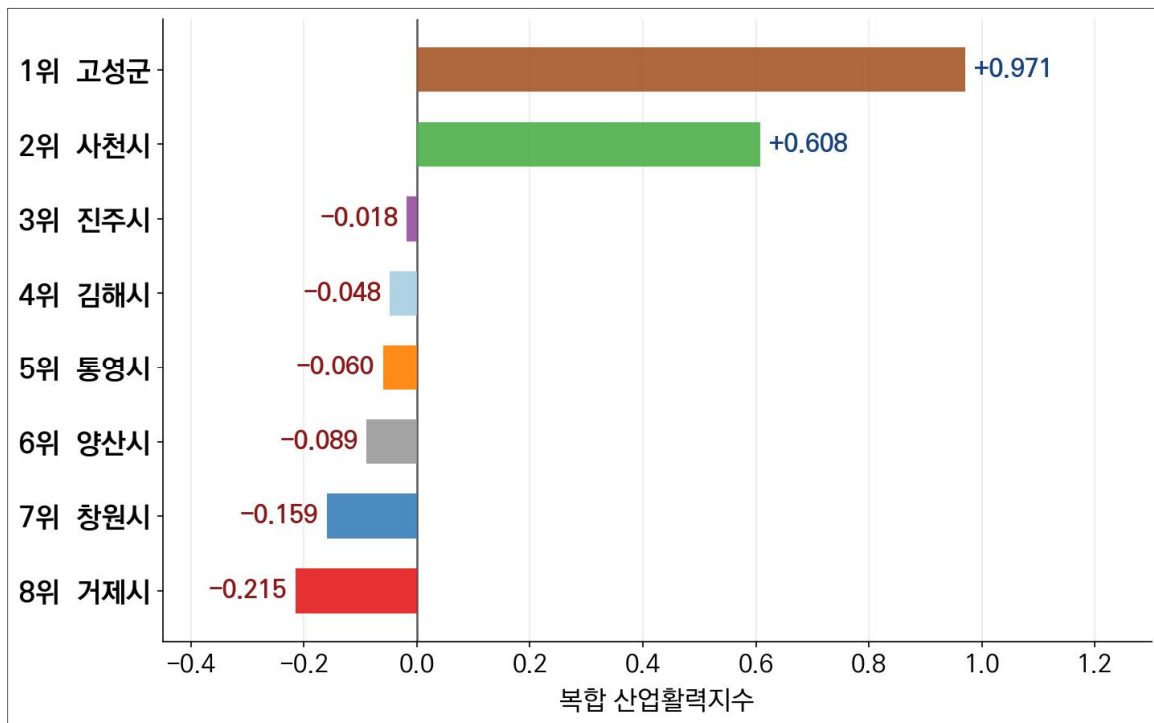
[그림] 시군별 복합 산업활력지수 시계열 추이 (2018Q1~2025Q2)



다 2025Q2 시군별 순위 및 지표별 Z-score

- 고성군·사천시만 복합지수 양수(+)로 뚜렷한 활력 우위권을 형성 — 나머지 6개 시군은 음수이나 진주·김해·통영은 0에 근접해 중위권 경계에 위치함
- 가동률 Z-score가 높아도(거제·양산 +0.83) 복합지수 하위를 기록한 사례 — 순유입률과 주야간 생활인구 비율 약세가 가동률 효과를 상쇄하는 구조임을 보여줌

[그림] 2025Q2 시군별 복합 산업활력지수 순위



[표] 2025Q2 복합 산업활력지수 지표별 Z-score 상세

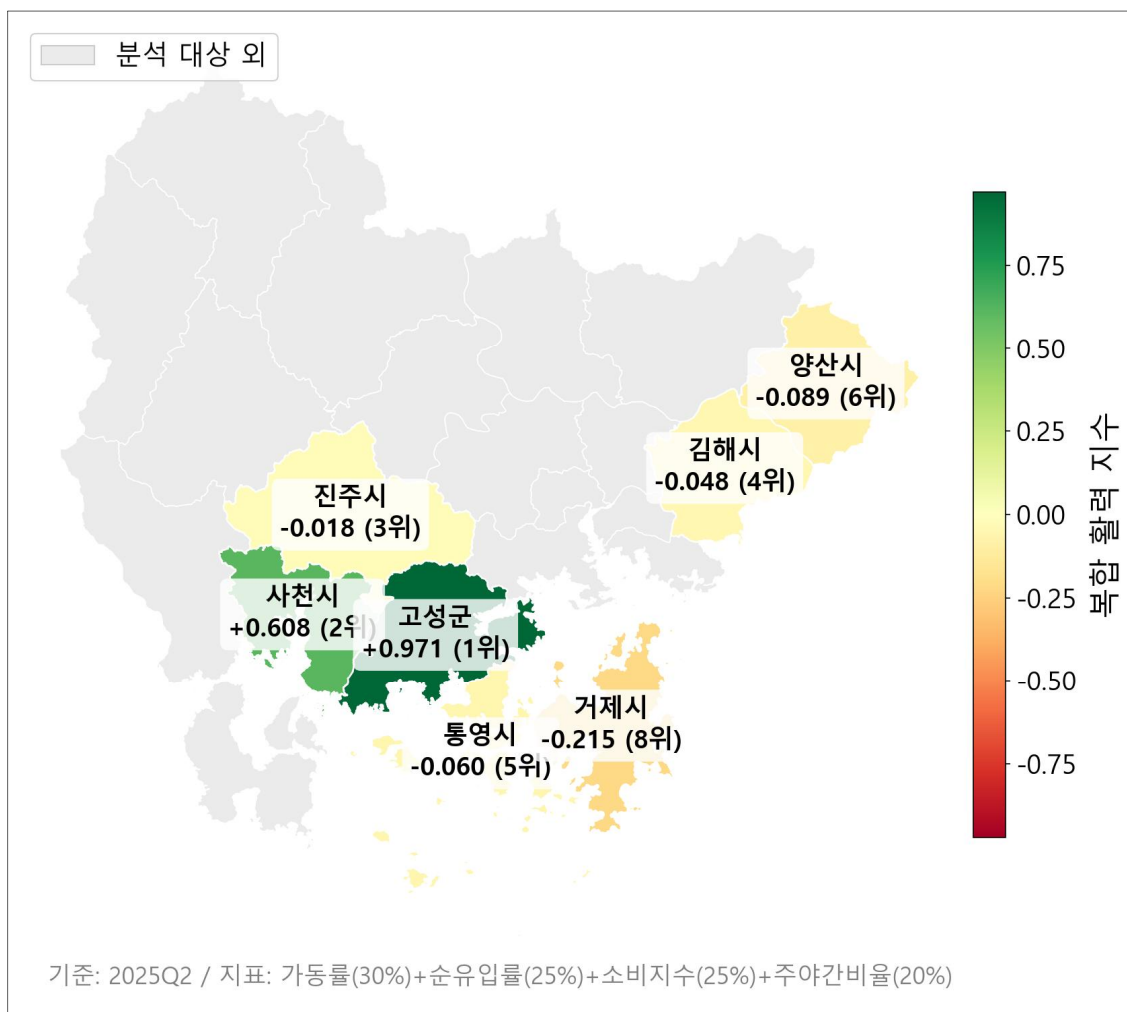
순위	시군	가동률 Z (30%)	순유입률 Z (25%)	소비지수 Z (25%)	주야간 비율 Z (20%)	복합지수
1	고성군	-1.26	+1.50	+2.07	+2.28	0.971
2	사천시	+0.29	+0.26	+1.17	+0.82	0.608
3	진주시	+0.80	-0.76	+0.30	-0.72	-0.018
4	김해시	+0.82	-0.69	+0.05	-0.67	-0.048
5	통영시	-0.22	-0.23	+0.52	-0.34	-0.060
6	양산시	+0.83	-0.62	-0.11	-0.77	-0.089
7	창원시	+0.09	-0.59	+0.31	-0.58	-0.159
8	거제시	+0.83	-0.95	-0.51	-0.48	-0.215

※ Z-score: 지표별 8개 시군 × 2018Q1~2025Q2 전체 관측값(패널 전체 통합) 단일 분포 기준 표준화(평균=0, 표준편차=1) — 시군 간 상대 비교·시계열 추이 비교 모두 가능 / 복합지수 = $\sum$ (지표 Z × 가중치)

라 2025Q2 복합지수 공간 분포

- 남서부(고성·사천) 고효율권: 복합지수 1위(0.971)·2위(0.608) — 항만 물류·항공우주 특화 산업단이 인구 유입·소비·생활인구 비율을 동반 견인하며 경남 산업 활력의 성장축으로 부상함이 확인됨
- 동부(거제) 저활력권: 복합지수 8위(-0.215) — 가동률은 높지만 순유입률·소비지수·주야간 생활인구 비율이 모두 음(-)의 Z-score로 나타나, 조선업 수주 회복이 실질 지역경제 지표로 연결되기까지 정책 집중 지원이 필요함을 시사함
- 중부(창원) 정체: 복합지수 7위(-0.159) — 가동률·소비지수는 평균권이나 순유입률·주야간 생활인구 비율이 약세로, 경남 최대 제조 도시의 규모가 성장 모멘텀으로 충분히 전환되지 못하는 양상임이 확인됨
- 비교군(김해·양산) 중위권 안정: 복합지수 4위(김해·-0.048)·6위(양산·-0.089) — 가동률은 최상위권이나 순유입률·주야간 생활인구 비율이 약세로 나타나, 제조 기반의 안정성과 광역 생활권 유출입이 병존하는 구조로 해석됨

[그림] 2025Q2 복합 산업활력지수 공간 분포도



V

결론 및 시사점

□ 분석 결과 종합

- 경남 8개 제조업특화·비교 시군의 복합 산업활력지수(2025Q2)는 고성군(0.971)·사천시(0.608)의 고활력권과 거제시(-0.215)·창원시(-0.159)의 저활력권으로 양극화됨
- 인구 유입률은 고성(+22.7%)·사천(+11.8%)과 거제(-3.7%) 간 격차가 26.4%포인트로 나타나, 산업활력 격차가 인구 이동에서도 뚜렷하게 확인됨
- 거제시는 가동률(+0.83)이 높지만 순유입률(-0.95)·소비지수(-0.51)·주야간 생활인구 비율(-0.48)이 모두 음(-)의 Z-score로 나타나 단일 가동률 지표의 한계를 보여주는 대표 사례임
- 사천시는 가동률(+0.29)·순유입률(+0.26)·소비지수(+1.17)·주야간 생활인구 비율(+0.82)이 모두 양(+)의 Z-score를 기록하여 항공우주 특화 산업 기반의 균형형 활력 구조가 확인됨
- 창원시는 가동률(+0.09)·소비지수(+0.31)은 평균권이나 순유입률(-0.59)·주야간 생활인구 비율(-0.58)이 약세로, 경남 최대 제조 도시의 규모 효과가 복합 활력으로 충분히 전환되지 못한 상태임
- 양산·김해는 가동률 최상위권(양산 100.0%·김해 99.9%)이나 복합지수는 중위권(양산 -0.089·김해 -0.048)으로, 제조 기반 안정성과 생활권 유출입 약세가 병존함

□ 정책적 시사점

- 거제시는 가동률(100%)과 복합지수(-0.215·최하위) 간 괴리가 가장 커 집중 지원이 필요한 지역으로 판단됨
- 거제는 조선업 수주 회복이 인구 복귀·소비 회복으로 이어지는 시차를 줄이기 위해 주거·교육 인프라 개선과 풍력·수소 기자재 등 제조 업종 다변화 인센티브를 병행할 필요
- 창원시는 방위산업·스마트 기계 고도화와 청년 취업 연계 주거 패키지를 결합하여 순유입률과 주야간 생활인구 비율을 함께 끌어올리는 복합 전략이 필요
- 고성·사천은 높은 순유입률(고성 22.7%·사천 11.8%)을 정착률로 전환하기 위해 산단 인근 주거·문화·교통 인프라를 선제 확충할 필요
- 통영은 복합지수(-0.060)가 0에 근접한 중위권이나 계절 관광 의존 구조가 지속되므로, 제조 기반 다양화와 비수기 소비 기반 확충이 필요

□ 분석 한계 및 해석 주의사항

- 산업단지 가동률은 등록 입주업체 수 대비 가동업체 수 비율이므로, 입주업체 수가 감소하면 실제 활력 저하에도 100%에 근접할 수 있음
- 거제시 가동률 100.0%는 입주업체 9개 기준 산출값으로, 고용·생산·매출 회복을 직접 의미하지 않으므로 입주업체 수 추이와 함께 해석 필요
- 복합지수는 가동률·순유입률·소비지수·주야간 생활인구 비율 중심 지표로, 제조업 매출·고용·설비 투자·R&D 등 직접 생산 지표를 포함하지 않음
- KT 생활인구와 KB 소비지수는 민간 데이터 기반 추정치이므로 통신 가입자 구조, 카드 이용 성향, ms 보정 오차 가능성을 고려해야 함
- 2025Q2 기준 단면 순위는 산업 구조 변화에 따라 변동될 수 있으므로, 시계열 추이와 현장 정성 자료를 병행해 판단할 필요

□ 향후 과제

- KICOX·KT·KB 데이터 갱신 주기에 맞춰 복합 산업활력지수를 자동 재산출하는 정기 모니터링 파이프라인 구축 필요
- KCB 신용융합 데이터 정제 후 소득·신용 지표 반영 가능성을 재검토하고, 가중치 구조는 AHP 등 정량적 방법으로 검증 필요
- KT OD 이동인구는 주민등록 전입신고 등 행정자료와 연계하여 취업·정주·여가성 이동을 구분하는 분석 체계로 고도화 필요
- KB 소비지수는 소상공인 매출 신고 등 행정 통계와 교차 검증하여 소비 지표의 정확도 보완 필요
- 분석 범위를 8개 시군에서 경남 전체 18개 시군으로 확장하여 경남 전역 산업 생태계 지도 구축 필요
- 거제시 조선업 수주·고용 데이터와 복합지수 간 선행·후행 관계를 분석하여 조기 경보 지표 체계로 활용 필요